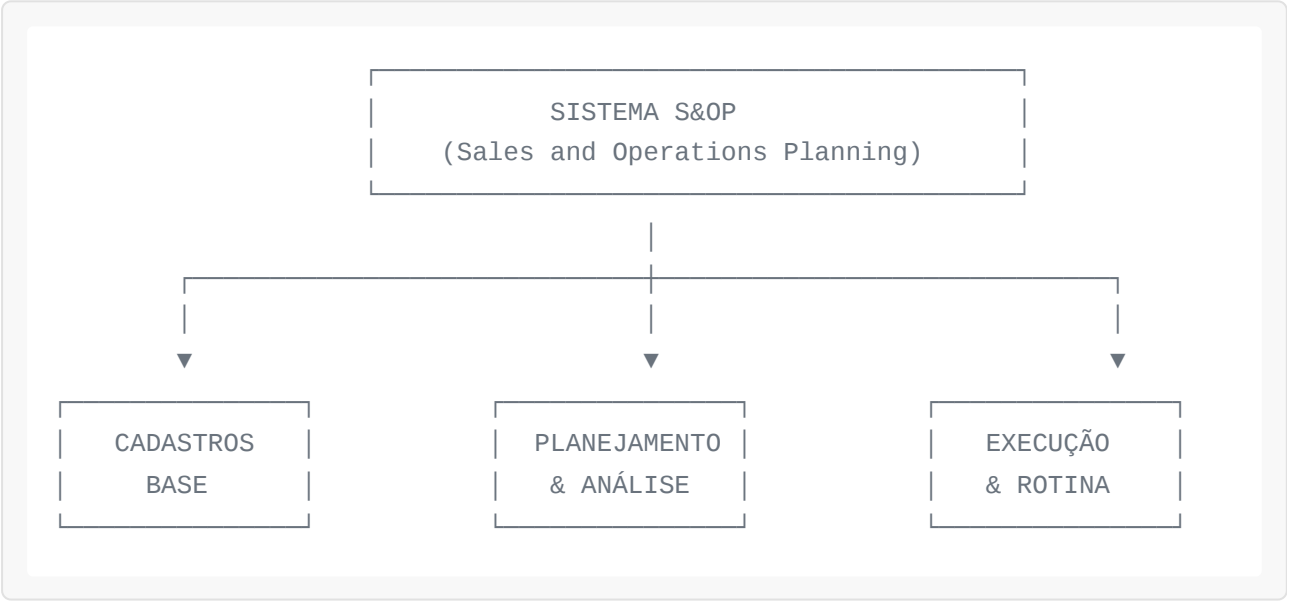
Mapa Mental para Desenvolvimento de Software S&OP

Baseado na análise da plataforma Easy360

1. Visão Geral da Arquitetura



2. Módulos do Sistema

2.1 Cadastros Base (Master Data)

```
CADASTROS
├── PRODUTO
│   ├── Código do Produto
│   ├── Nome do Produto
│   ├── Família (MTS/MTO)
│   ├── Subfamília (Cliente/Marca)
│   ├── Modelo (Linha de Produção)
│   ├── Status (Ativo/Inativo)
│   ├── Custo Tipo
│   └── Rateio
│
├── COMERCIAL
│   ├── Hierarquia
│   │   ├── Código Hierarquia
│   │   ├── Mercado
│   │   ├── Canal de Venda
│   │   ├── Força de Venda
│   │   ├── Zona de Venda
│   │   └── Membro Responsável
│   │
│   ├── Membros (Vendedores)
│   │   ├── Nome
│   │   ├── Função
│   │   ├── Email
│   │   ├── Área da Empresa
│   │   └── Status
│   │
│   ├── Cidades/Regiões
│   │
│   └── Vendas (Histórico)
│       ├── Número NF
│       ├── Data NF
│       ├── Quantidade
│       ├── Receita Bruta
│       ├── Produto
│       ├── Cliente
│       └── Código Pedido
│
├── CLIENTES
│   ├── Razão Social
```

```
│   ├── CNPJ/CPF
│   ├── Cliente Relacionado (Matriz)
│   └── Status
│
├── CAPACIDADE
│   ├── Recursos
│   │   ├── Nome do Recurso
│   │   ├── Grupo de Recurso
│   │   ├── Disponibilidade (minutos)
│   │   └── IROG (%)
│   │
│   ├── Dias Úteis
│   │   ├── Ano
│   │   ├── Mês
│   │   ├── Dias Úteis
│   │   ├── Feriados
│   │   ├── Horas Semanais
│   │   └── Turnos
│   │
│   └── Roteiros de Produção
│       ├── Produto
│       ├── Sequência
│       ├── Atividade
│       ├── Recurso
│       └── Tempo Operação
│
└── PRODUÇÃO
    ├── Paradas
    │   ├── Nome
    │   ├── Programada (S/N)
    │   └── Tempo (minutos)
    │
    └── Metas
        ├── Recurso
        ├── Disponibilidade Meta
        ├── Performance Meta
        ├── Qualidade Meta
        └── IROG Meta
```

2.2 Módulo de Previsão da Demanda

```
PREVISÃO DA DEMANDA
├── Dashboard de Demanda
│   ├── Filtros
│   │   ├── Ciclo
│   │   ├── Mês
│   │   └── Receita/Quantidade
│   │
│   ├── Gráficos
│   │   ├── Faturamento Ano Anterior
│   │   ├── Orçamento
│   │   ├── Plano Irrestrito
│   │   └── Plano Restrito
│   │
│   └── Métricas Percentuais
│       ├── % Plano Irrestrito / Orçamento
│       ├── % Plano Irrestrito / Fat. Ano Anterior
│       ├── % Plano Restrito / Orçamento
│       └── % Plano Restrito / Fat. Ano Anterior
│
├── Acuracidade
│   ├── MAPE (Mean Absolute Percentage Error)
│   ├── WMAPE (Weighted MAPE)
│   ├── Análise por Hierarquia
│   └── Top 20 Produtos com Maior Erro
│
├── Colaborações
│   ├── Colaboração Marketing
│   ├── Colaboração Planejamento
│   ├── Colaboração Comercial
│   └── Status (Pendente/Completa)
│
├── Consensos
│   ├── Ano
│   ├── Ciclo
│   └── Status (Pendente/Completa)
│
└── Preço Médio (Ticket)
    ├── Por Produto
    └── Por Família
```

2.3 Módulo de Análise de Capacidade

```
ANÁLISE DE CAPACIDADE
├── Dashboard de Capacidade
│   ├── Análise de Gargalos
│   ├── Análise de Ociosidade
│   ├── Ações Recomendadas
│   └── Comparativo Demanda x Capacidade
│
└── Estoque Atual
    ├── Por Produto
    ├── Por Família
    └── Estoque de Segurança
```

2.4 Módulo de Gestão de Rotina

```
GESTÃO DE ROTINA
├── ROTINA DE OPERAÇÕES
│   ├── Dashboard de Produção
│   │   ├── Estoque por Produtos
│   │   ├── Estoque por Famílias
│   │   ├── Projeção de Necessidade
│   │   └── Indicadores
│   │       ├── IROG
│   │       ├── Disponibilidade
│   │       ├── Performance
│   │       └── Qualidade
│   │
│   └── Lançamento Diário
│       ├── Apontamentos de Produção
│       └── Registro de Paradas
│
└── ROTINA DE VENDAS
    ├── Dashboard de Vendas
    │   ├── FAT vs Meta
    │   ├── Comparativo Anual
    │   └── Análise por Família (MTS/MTO)
    │
    ├── Cadência de Vendas
    │
    ├── Carteira de Pedidos
    │   ├── Código
    │   ├── Competência
    │   ├── Quantidade
    │   ├── Receita Bruta
    │   └── Status Faturado
    │
    ├── Oportunidades
    │   ├── Pipeline de Vendas
    │   ├── Probabilidade
    │   └── Receita Prevista
    │
    ├── Forecast
    │   ├── Por Cliente
    │   ├── Por Canal
    │   └── Receita Bruta
    │
    └── Orçamento
```

```
        ├── Metas Anuais
        └── Por Família
```

---

3. Modelo de Dados (Entidades Principais)

3.1 Entidades de Cadastro

Entidade	Campos Principais	Relacionamentos
Produto	id, codigo, nome, familia_id, subfamilia_id, modelo, status, custo_tipo, rateio	Família, Subfamília
Cliente	id, razao_social, cnpj_cpf, cliente_relacionado_id, status	Cliente (auto-relacionamento)
Recurso	id, nome, grupo_recurso, disponibilidade_min, irog_pct	Grupo de Recurso
Membro	id, nome, funcao, email, area_empresa, hierarquia_id, status	Hierarquia
Hierarquia	id, codigo, mercado, canal_venda, forca_venda, zona_venda, membro_id	Membro

3.2 Entidades de Transação

Entidade	Campos Principais	Relacionamentos
Venda	id, nf_numero, data_nf, quantidade, receita_bruta, produto_id, cliente_id, membro_id	Produto, Cliente, Membro
Carteira_Pedido	id, codigo, competencia, quantidade, receita_bruta, produto_id, cliente_id, faturado	Produto, Cliente
Forecast	id, codigo, competencia, canal_venda, cliente_id, receita_bruta	Cliente
Oportunidade	id, codigo, competencia, cliente_id, probabilidade, receita_prevista	Cliente

3.3 Entidades de Configuração

Entidade	Campos Principais	Relacionamentos
Dias_Uteis	id, ano, mes, dias_uteis, feriados, horas_semanais, turnos	-
Parada	id, nome, programada, tempo_minutos	-
Roteiro	id, produto_id, sequencia, atividade, recurso_id, tempo_operacao	Produto, Recurso
Meta_Producao	id, ano, mes, recurso_id, disponibilidade_meta, performance_meta, qualidade_meta	Recurso

3.4 Entidades de Planejamento

Entidade	Campos Principais	Relacionamentos
Consenso	id, ano, ciclo, status, data_aprovacao	-
Colaboracao	id, ano, ciclo, colaborador, status	-
Orcamento	id, ano, mes, familia_id, valor_meta	Família

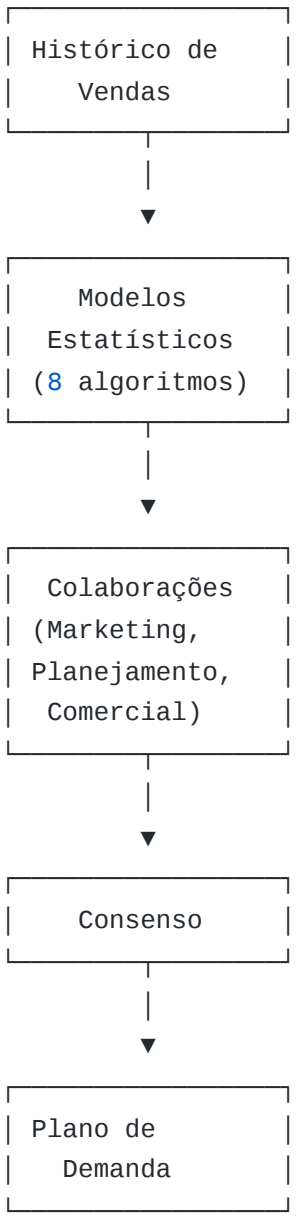
---

4. Fluxos de Processo

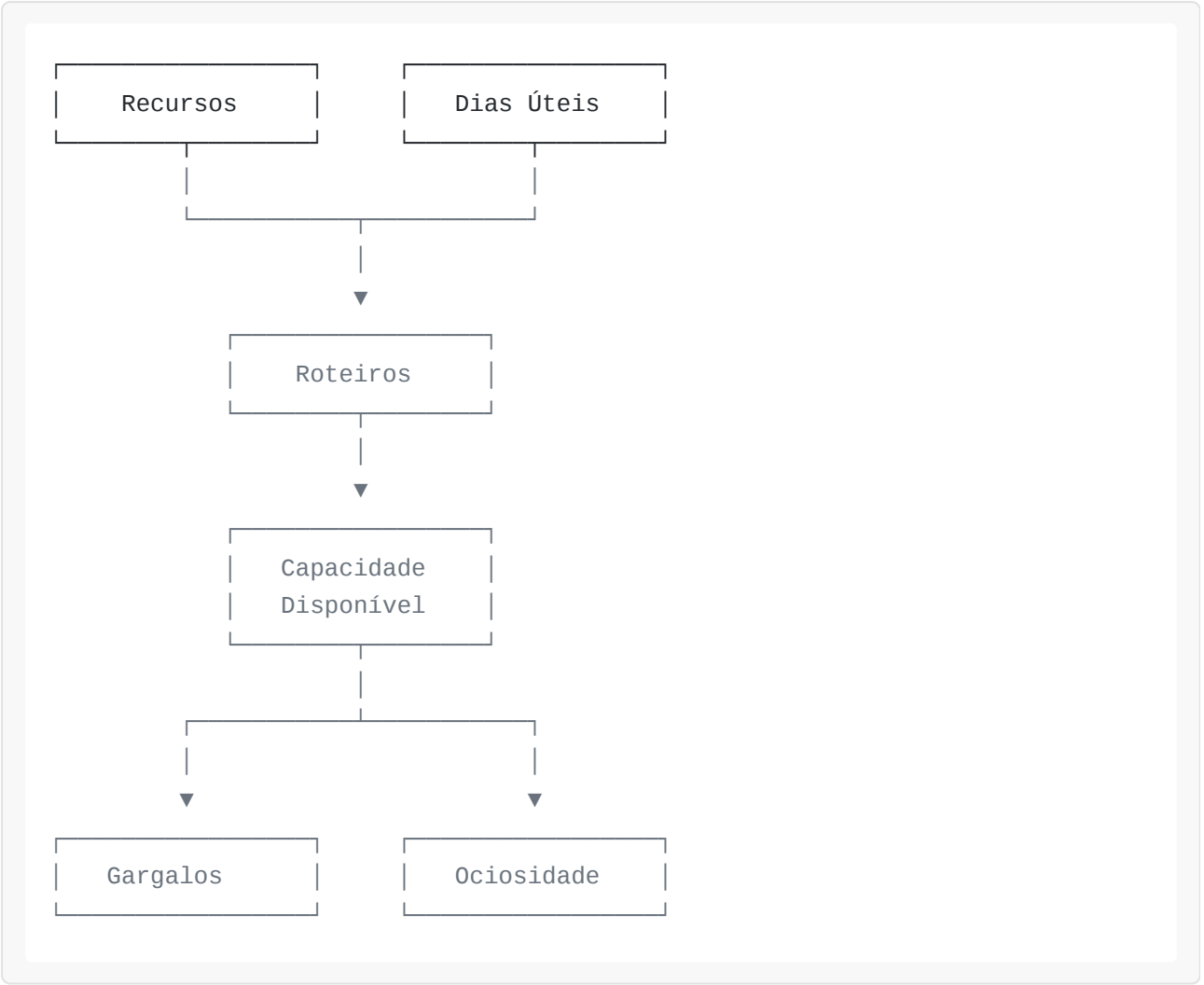
4.1 Ciclo S&OP Mensal

```
Semana 1: Coleta de Dados e Previsão Estatística
    |
    ▼
Semana 2: Colaboração de Marketing e Comercial
    |
    ▼
Semana 3: Análise de Capacidade e Restrições
    |
    ▼
Semana 4: Reunião de Consenso e Aprovação
```

4.2 Fluxo de Previsão de Demanda



4.3 Fluxo de Análise de Capacidade



---

5. Indicadores-Chave (KPIs)

5.1 Indicadores de Previsão

Indicador	Fórmula	Meta Típica
MAPE	Média(|Previsto - Real| / Real) × 100	< 20%
WMAPE	Soma(|Previsto - Real|) / Soma(Real) × 100	< 15%
Acuracidade	100% - MAPE	> 80%

5.2 Indicadores de Produção

Indicador	Fórmula	Meta Típica
IROG	Disponibilidade × Performance × Qualidade	> 85%
Disponibilidade	Tempo Produzindo / Tempo Programado	> 90%
Performance	Produção Real / Produção Teórica	> 95%
Qualidade	Peças Boas / Total Produzido	> 99%

5.3 Indicadores de Vendas

Indicador	Fórmula	Meta Típica
FAT vs Meta	Faturamento / Meta × 100	> 100%
BOA	Backlog de Pedidos Aprovados	-
Nível de Serviço	Pedidos Atendidos / Total Pedidos	> 95%

---

6. Funcionalidades Comuns

6.1 Padrões de Interface

- **Tabelas com Filtros**: Busca textual por coluna
- **Ordenação**: Por qualquer coluna
- **Paginação**: 100, 300, 500, 1000 registros
- **Ações**: Editar, Excluir, Visualizar
- **Importação em Massa**: Via arquivo (CSV/Excel)
- **Cadastro Manual**: Formulários individuais

6.2 Dashboards

- **Filtros Interativos**: Multi-select, período
- **Gráficos**: Barras, linhas, combinados

- **KPIs**: Cards com valores principais
- **Drill-down**: Navegação por hierarquia
- **Exportação**: PDF, Excel

6.3 Integrações

Origem	Destino	Dados
ERP	Sistema S&OP	Vendas, Produtos, Clientes
Sistema S&OP	BI	Indicadores, Relatórios
Sistema S&OP	Produção	Plano de Demanda

---

7. Tecnologias Sugeridas para Desenvolvimento

7.1 Frontend

- **Framework**: React.js ou Vue.js
- **UI Components**: Chakra UI (usado no Easy360)
- **Gráficos**: ApexCharts, Chart.js
- **Tabelas**: AG-Grid, React-Table
- **State Management**: Redux ou Zustand

7.2 Backend

- **Framework**: Node.js (Express/NestJS) ou Python (FastAPI/Django)
- **API**: REST ou GraphQL
- **Autenticação**: JWT, OAuth 2.0

7.3 Banco de Dados

- **Relacional**: PostgreSQL ou MySQL
- **Cache**: Redis

- **Analytics**: ClickHouse ou TimescaleDB

7.4 Infraestrutura

- **Cloud**: AWS, Azure ou GCP
- **Containers**: Docker, Kubernetes
- **CI/CD**: GitHub Actions, GitLab CI

---

8. Roadmap de Desenvolvimento Sugerido

Fase 1: MVP (3-4 meses)

1. Cadastros básicos (Produtos, Clientes, Recursos)
2. Importação de vendas
3. Dashboard de demanda simples
4. Autenticação e autorização

Fase 2: Core S&OP (3-4 meses)

1. Módulo de Colaborações
2. Módulo de Consenso
3. Análise de Capacidade
4. Dashboard de Vendas

Fase 3: Avançado (3-4 meses)

1. Modelos estatísticos de previsão
2. Acuracidade e MAPE/WMAPE
3. Dashboard de Produção
4. Indicadores IROG

Fase 4: Otimização (2-3 meses)

1. Integrações com ERP
2. Relatórios avançados
3. Alertas e notificações
4. Mobile responsivo

---

9. Considerações Finais

9.1 Pontos Fortes do Easy360

- Interface intuitiva com Chakra UI
- Dashboards interativos com Power BI embarcado
- Processo S&OP bem estruturado
- Flexibilidade de hierarquias comerciais

9.2 Oportunidades de Melhoria

- Modelos de previsão mais avançados (ML)
- Integração nativa com ERPs populares
- API aberta para integrações
- Aplicativo mobile nativo

9.3 Diferenciais para Novo Sistema

- Algoritmos de IA para previsão
- Interface mais moderna
- Maior customização
- Custo operacional menor